

THỰC HÀNH TÌM LỖI VÀ SỬA SƠ ĐỒ TUẦN TỰ CHỨC NĂNG THANH TOÁN RIKKEIBANK

Bước 1: Đọc mô tả sơ đồ đã vẽ (có cài lỗi)

Hệ thống có 4 đối tượng: Khách hàng, Cổng Thanh Toán, Ngân Hàng Lỗi, EmailServer. Thực tập sinh mô tả lại sơ đồ đã vẽ như sau:

1. Khách hàng nhập thẻ tín dụng trên Cổng Thanh Toán.
2. Cổng Thanh Toán tự kiểm tra định dạng thẻ trên chính nó — thực tập sinh vẽ đây là thông điệp Async gửi sang một Lifeline khác (tức là dựng thêm một đối tượng không có trong kịch bản chỉ để xử lý việc kiểm tra định dạng).
3. Cổng Thanh Toán gửi `processPayment()` sang Ngân Hàng Lỗi và chờ kết quả — thực tập sinh vẽ đúng loại Sync.
4. Ngân Hàng Lỗi trả về kết quả giao dịch cho Cổng Thanh Toán — thực tập sinh vẽ đúng loại Return (vì activation bar của lời gọi Sync ở bước 3 vẫn đang mở).
5. Cổng Thanh Toán báo cho Khách hàng hiển thị thành công — thực tập sinh vẽ đúng loại Return (vì đây là phản hồi khép lại activation bar của lời gọi Sync ban đầu từ Khách hàng ở bước 1).
6. Cổng Thanh Toán gửi `sendReceiptEmail()` sang EmailServer để gửi hóa đơn, quy định là không được chờ EmailServer phản hồi mới đi tiếp — thực tập sinh lại vẽ đây là thông điệp Sync (có mũi tên Return đi kèm ngay sau).

Bước 2: Tìm lỗi và viết bản sửa

1. Lỗi tại Bước 2 (Kiểm tra định dạng thẻ tín dụng)
 - Hậu quả nếu giữ nguyên: Việc tạo ra một đối tượng (Lifeline) giả lập chỉ để kiểm tra định dạng làm phình to biểu đồ một cách vô căn cứ và làm sai lệch kiến trúc khi hiểu nhầm một thao tác xử lý nội bộ thành giao tiếp mạng giữa các service khác nhau.
 - Loại đúng phải dùng: Self-message (Thông điệp tự gọi với mũi tên vòng cung quay lại chính Cổng Thanh Toán).
2. Lỗi tại Bước 6 (Gửi email hóa đơn)

- Hậu quả nếu giữ nguyên: Nếu dùng thông điệp Sync, Cổng Thanh Toán sẽ bị khóa luồng (blocking) và bắt buộc phải chờ EmailServer phản hồi. Điều này khiến toàn bộ giao dịch bị chậm trễ hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người dùng nếu dịch vụ email gặp sự cố quá tải.
- Loại đúng phải dùng: Async (Thông điệp Bất đồng bộ với mũi tên nét liền đầu hở, giúp Cổng Thanh Toán gửi yêu cầu và lập tức đi tiếp các bước sau mà không cần chờ đợi).

